

Caso de Negocio Capstone – VetMap

1. Antecedentes

VetMap es una plataforma tecnológica orientada al cuidado integral de mascotas, cuyo objetivo es conectar a dueños de mascotas, tiendas veterinarias y clínicas veterinarias mediante una solución digital centralizada.

Actualmente, los dueños de mascotas deben utilizar diferentes aplicaciones, páginas web y canales de comunicación para realizar actividades como buscar productos, comparar precios, registrar información de sus mascotas, agendar controles veterinarios y consultar sus antecedentes médicos.

Por otro lado, las tiendas veterinarias presentan dificultades para mantener actualizada la información de sus productos, precios y stock, mientras que las clínicas veterinarias suelen administrar la información de sus pacientes mediante sistemas independientes o registros que no siempre permiten un seguimiento integral de la mascota.

Además, cuando las tiendas realizan despachos, se presentan problemas relacionados con retrasos, desviaciones de rutas y falta de evidencia de entrega.

Ante esta situación, VetMap busca centralizar estos procesos en una única plataforma especializada en el cuidado de mascotas.

2. Situación actual

Un dueño de mascota puede necesitar realizar diferentes acciones durante el ciclo de vida de su animal.

Por ejemplo, puede necesitar:

- Buscar alimento para su mascota.
- Comparar precios entre distintas tiendas.
- Revisar la disponibilidad de un producto.
- Registrar vacunas.
- Registrar medicamentos.
- Recordar próximas atenciones veterinarias.
- Consultar el historial médico.
- Registrar el peso de la mascota.
- Encontrar una veterinaria cercana.
- Solicitar una hora veterinaria.
- Consultar información entregada por una clínica.

Actualmente, estas actividades se encuentran separadas entre diferentes servicios.

Además, la información histórica de la mascota puede quedar distribuida entre distintas clínicas veterinarias, documentos y registros personales, dificultando mantener un seguimiento ordenado.

En paralelo, las tiendas veterinarias presentan dificultades para controlar sus pedidos y despachos, especialmente respecto de retrasos, desvíos y evidencias de entrega.

3. Problemática principal

La problemática principal corresponde a la **fragmentación de la información y de los servicios relacionados con el cuidado de las mascotas**.

Los dueños de mascotas no cuentan con una plataforma centralizada que permita gestionar la información de sus animales, encontrar productos veterinarios, comparar precios, recordar controles y acceder a servicios veterinarios.

A esto se suma la falta de trazabilidad en los procesos de despacho realizados por algunas tiendas veterinarias.

Como consecuencia, el usuario debe utilizar diferentes plataformas y canales, mientras que los establecimientos deben administrar información operativa de manera separada.

4. Propuesta de solución

Se propone desarrollar **VetMap**, una plataforma integral para el cuidado de mascotas compuesta por:

 **Aplicación móvil para dueños de mascotas**

 **Plataforma web para tiendas veterinarias**

 **Plataforma web para clínicas veterinarias**

 **Módulo de gestión de repartidores y despachos**

 **Panel administrativo**

La plataforma permitirá centralizar información relacionada con mascotas, productos, establecimientos, atención veterinaria y despachos.

5. Aplicación móvil para dueños de mascotas

La aplicación permitirá al usuario registrar y administrar sus mascotas.

Cada mascota tendrá un perfil con información como:

- Nombre.
- Fotografía.
- Especie.
- Raza.
- Fecha de nacimiento o edad.
- Peso.
- Información relevante.

El usuario podrá registrar:

- Vacunas.
- Medicamentos.
- Controles veterinarios.
- Alimentación.
- Peso.
- Antecedentes médicos.
- Próximas atenciones.

También podrá visualizar un historial de la mascota y recibir recordatorios relacionados con controles, vacunas y otras actividades registradas.

La aplicación permitirá además encontrar veterinarias y tiendas cercanas.

6. Comparador de productos veterinarios

VetMap incorporará un sistema inspirado en plataformas de comparación de precios, pero especializado en productos para mascotas.

El usuario podrá buscar, por ejemplo:

"Alimento para perro adulto 15 kg"

El sistema mostrará diferentes establecimientos y permitirá comparar:

- Precio.
- Stock.
- Marca.
- Formato.

- Disponibilidad.
- Condiciones de despacho.
- Ubicación del establecimiento.

Por ejemplo:

Producto	Tienda	Precio	Stock
Alimento 15 kg	Veterinaria A	\$39.990	Disponible
Alimento 15 kg	Veterinaria B	\$42.990	Disponible
Alimento 15 kg	Veterinaria C	\$37.990	Disponible

VetMap funcionará principalmente como plataforma de comparación y conexión.

El usuario podrá seleccionar una tienda y continuar la compra mediante el canal habilitado por dicho establecimiento.

7. Historial y alertas de precios

VetMap podrá almacenar registros históricos de precios para determinados productos.

Esto permitirá mostrar información como:

Precio actual: \$39.990

Precio más bajo registrado: \$34.990

Precio promedio: \$41.500

El usuario también podrá configurar alertas.

Por ejemplo:

"Avisarme cuando el alimento para mi mascota baje de \$35.000."

Cuando se cumpla la condición configurada, VetMap generará una notificación para el usuario.

8. Gestión veterinaria

Las clínicas veterinarias podrán contar con una plataforma web para administrar sus operaciones.

La clínica podrá:

- Registrar pacientes.
- Crear fichas médicas.
- Consultar antecedentes.
- Registrar consultas.
- Registrar diagnósticos.
- Registrar tratamientos.
- Emitir recetas.
- Gestionar horas.
- Registrar vacunas.
- Registrar medicamentos.
- Consultar historial.
- Administrar veterinarios.
- Revisar estadísticas.

Cada atención podrá quedar asociada al perfil de la mascota correspondiente.

De esta manera, la información médica podrá mantenerse organizada y disponible para futuras consultas dentro del sistema.

9. Funcionalidad diferenciadora: sistema de alertas inteligentes

Una de las principales funcionalidades diferenciadoras de VetMap será la incorporación de un sistema de análisis de información que permita identificar patrones en los registros de las mascotas y generar **alertas preventivas**.

El objetivo no será realizar diagnósticos médicos, sino detectar cambios o patrones que puedan justificar una revisión por parte de un profesional veterinario.

Por ejemplo, si el sistema dispone de registros periódicos de peso, podría identificar una variación significativa respecto de los registros anteriores y generar una alerta como:

"Se ha detectado una variación importante en el peso registrado de Max durante los últimos meses. Se recomienda revisar este cambio con un profesional veterinario."

La plataforma deberá presentar estas alertas como **indicadores preventivos y no como diagnósticos médicos**.

La decisión clínica continuará correspondiendo exclusivamente al profesional veterinario.

10. Gestión de despachos

Las tiendas asociadas podrán utilizar VetMap para gestionar pedidos y despachos.

El proceso será:

Pedido → Preparación → Asignación → Despacho → Seguimiento → Entrega

La plataforma permitirá registrar:

- Pedido.
 - Tienda.
 - Repartidor.
 - Estado.
 - Hora de salida.
 - Ruta planificada.
 - Ubicación.
 - Incidencias.
 - Hora de llegada.
 - Evidencia de entrega.
-

11. Problemas de despacho

VetMap buscará resolver problemas como:

Demoras

Registrar cuándo un despacho supera el tiempo esperado.

Desviaciones

Comparar la ruta planificada con el recorrido realizado y registrar posibles desviaciones.

Falta de evidencia

El repartidor deberá poder adjuntar una fotografía al finalizar la entrega.

Falta de trazabilidad

Toda la información del despacho quedará asociada al pedido.

Reclamos

Ante un reclamo, la tienda podrá revisar el historial del despacho y la evidencia registrada.

12. Panel administrativo

El administrador general podrá gestionar:

- Usuarios.
- Mascotas.
- Tiendas.
- Clínicas veterinarias.
- Productos.
- Fotografías.
- Precios.
- Stock.
- Pedidos.
- Repartidores.
- Seguimiento.
- Evidencias.
- Incidencias.
- Alertas.
- Reportes.

13. Reportes

VetMap permitirá generar información para apoyar la toma de decisiones.

Entre los indicadores se pueden considerar:

Productos

- Productos más buscados.
- Productos más comparados.
- Variación de precios.
- Productos con mayor disponibilidad.

Mascotas

- Cantidad de mascotas registradas.
- Controles registrados.
- Vacunas registradas.
- Alertas generadas.

Veterinarias

- Cantidad de pacientes.
- Consultas realizadas.

- Horas agendadas.
- Atención por período.

Despachos

- Cantidad de pedidos.
 - Entregas a tiempo.
 - Entregas atrasadas.
 - Desviaciones registradas.
 - Entregas con evidencia.
 - Incidencias.
-

14. Caso de uso completo

Una persona registra a su perro en VetMap.

Ingresa:

Nombre: Max

Especie: Perro

Raza: Labrador

Edad: 4 años

Posteriormente registra sus vacunas, medicamentos y controles veterinarios.

Durante los meses siguientes, también registra su peso.

Cuando necesita comprar alimento, ingresa al comparador de VetMap y busca el producto correspondiente.

La plataforma muestra distintas tiendas, precios y disponibilidad.

El usuario selecciona una tienda y continúa la compra mediante el canal definido por ella.

La tienda prepara el pedido y registra el despacho en VetMap.

El pedido es asignado a un repartidor.

El repartidor inicia la ruta y la plataforma registra el estado del despacho.

Al llegar al domicilio, registra la entrega y adjunta una fotografía como evidencia.

Mientras tanto, VetMap continúa almacenando los registros de Max.

Posteriormente, el sistema identifica una variación relevante en los registros de peso y genera una alerta preventiva para el usuario.

El usuario recibe la notificación y puede consultar con su veterinario.

De esta forma, VetMap acompaña al usuario en diferentes etapas del cuidado de su mascota.

15. Objetivo general

Desarrollar una plataforma tecnológica integral que permita centralizar la gestión de mascotas, facilitar el acceso y comparación de productos veterinarios, conectar a usuarios con establecimientos veterinarios y mejorar la trazabilidad de los despachos, incorporando mecanismos de análisis y alertas preventivas basados en la información registrada.

16. Objetivos específicos

1. Centralizar la información de las mascotas.
 2. Permitir registrar antecedentes, vacunas, medicamentos, peso y controles.
 3. Facilitar la búsqueda y comparación de productos veterinarios.
 4. Registrar precios y disponibilidad de productos.
 5. Mantener históricos de precios.
 6. Permitir configurar alertas de precio.
 7. Facilitar la búsqueda de clínicas y tiendas veterinarias.
 8. Permitir a las clínicas gestionar fichas y atenciones veterinarias.
 9. Gestionar pedidos y despachos.
 10. Registrar rutas y posibles desviaciones.
 11. Incorporar evidencia fotográfica en las entregas.
 12. Generar reportes de operación.
 13. Implementar un sistema de detección de patrones y alertas preventivas.
 14. Mejorar la trazabilidad de los procesos relacionados con mascotas y despachos.
-

17. Alcance

El proyecto contempla el desarrollo de una solución compuesta por:

Aplicación móvil

- Registro de usuarios.
- Registro de mascotas.
- Historial.
- Vacunas.

- Medicamentos.
- Peso.
- Alimentación.
- Recordatorios.
- Productos.
- Comparación de precios.
- Alertas.
- Veterinarias cercanas.

Plataforma para tiendas

- Catálogo.
- Productos.
- Fotografías.
- Precios.
- Stock.
- Pedidos.
- Despachos.

Plataforma para clínicas

- Pacientes.
- Fichas médicas.
- Consultas.
- Diagnósticos.
- Recetas.
- Horas.
- Historial.
- Veterinarios.
- Estadísticas.

Módulo de repartidores

- Pedidos.
- Rutas.
- Estados.
- Incidencias.
- Evidencias.

Panel administrativo

- Gestión general.
- Supervisión.
- Reportes.
- Auditoría.

18. Resultado esperado

Se espera que VetMap permita reunir en una misma plataforma diferentes necesidades relacionadas con el cuidado de mascotas.

El usuario podrá administrar la información de sus mascotas, mantener un historial organizado, recibir recordatorios, buscar establecimientos veterinarios, comparar productos y conocer alternativas de precios.

Las tiendas podrán administrar sus productos y mejorar la trazabilidad de sus despachos.

Las clínicas podrán gestionar pacientes y antecedentes veterinarios de forma centralizada.

Finalmente, el sistema de alertas preventivas permitirá aprovechar los datos registrados para identificar patrones que puedan requerir atención, sin reemplazar el diagnóstico ni el criterio de un profesional veterinario.

De esta manera, VetMap se plantea como una **plataforma integral de gestión y cuidado de mascotas**, combinando gestión veterinaria, comparación de productos, servicios para establecimientos, logística y análisis inteligente de información.